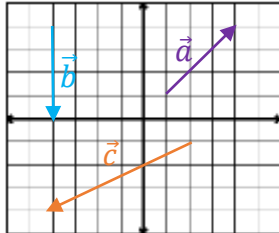


بردار و مختصات

بردار : خط راست جهت داری است. برای نام گذاری بردار از دو حرف بزرگ انگلیسی یا یک حرف کوچک انگلیسی استفاده می شود.

مختصات بردار : برای به دست آوردن مختصات یک بردار از ابتدا طول (جهت افقی) سپس عرض (جهت عمودی) را به دست می آوریم.



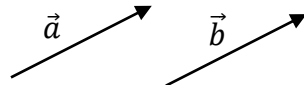
مثال : مختصات بردارهای زیر را بنویسید.

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$\vec{c} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

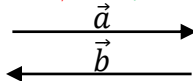
دو بردار مساوی (هم سنگ) : دو بردار در صورتی مساویند که : هم جهت و هم اندازه و موازی باشند.



$$\vec{a} = \vec{b}$$

مانند :

دو بردار قرینه : دو بردار در صورتی قرینه هم هستند که : هم اندازه و موازی ولی خلاف جهت هم باشند.



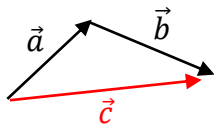
مانند :

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$$

نکته : حاصل جمع هر بردار با قرینه اش برابر با بردار صفر است :

جمع بردارها (برآیند بردارها) : برای جمع دو بردار از دو روش استفاده می شود :

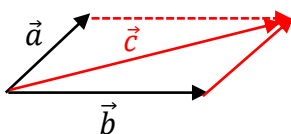
(۱) روش مثلثی : اگر دو بردار پشت سر هم باشند از این روش استفاده می شود و در این روش برای برآیند بردارها از ابتدا بردار اولی به انتها بردار دومی رسم می شود.



$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} \quad \text{: تساوی جبری}$$

مانند :

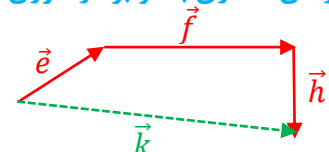
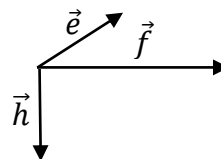
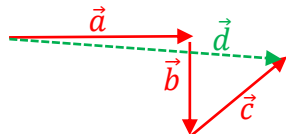
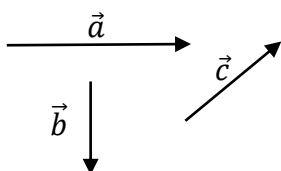
(۲) روش متوازی الاضلاع : اگر دو بردار پشت سر هم نباشند از انتهای یکی از دو بردار مساوی بردار بعدی رسم کرده تا دو بردار پشت سرهم شوند و در آخر از ابتدا دو بردار به انتهای بردار جدید رسم می کنیم.



$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} \quad \text{: تساوی جبری}$$

مانند :

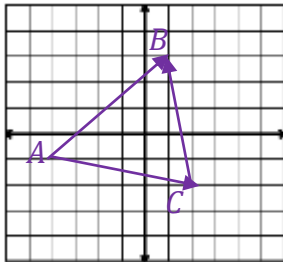
مثال : حاصل جمع بردارهای زیر را رسم کنید.



(بردارهای مساوی با هر بردار طوری رسم می کنیم که بردارها پشت سرهم باشند) :

بردار و مختصات

مثال: برای شکل زیر یک جمع برداری و یک تساوی جبری: $\vec{e} + \vec{f} + \vec{h} = \vec{k}$ بنویسید. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$: تساوی جبری

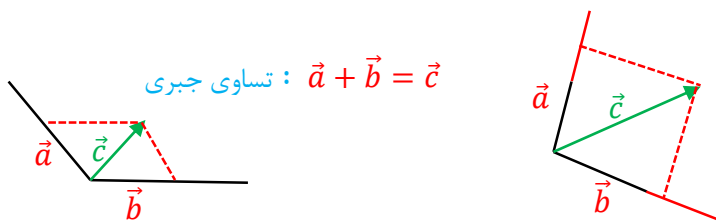


(در شکل دو بردار را طوری مشخص می کنیم که پشت سر هم باشند)

جمع برداری: $\vec{AC} + \vec{CB} = \vec{AB}$

جمع مختصاتی: $\begin{bmatrix} 6 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$

تجزیه بردارها: اگر بردار حاصل جمع را داشته باشیم از انتها آن بردار به موازات دو محور رسم کرده هر جا محور یا امتداد محور را قطع کرد انتهای دو بردار به دست می آید.



مثال: بردار $\vec{c}$ را در امتداد های رسم شده تجزیه کنید.

: تساوی جبری $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$

$k \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kx \\ ky \end{bmatrix}$

ضرب عدد در بردار: در ضرب عدد در بردار آن عدد هم در طول و هم در عرض ضرب می شود:

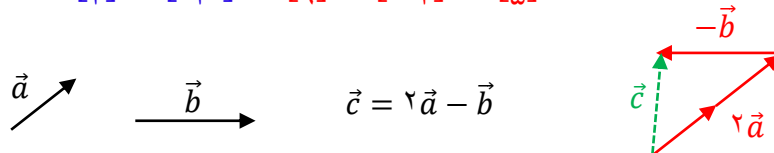
مثال: حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

$-5 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 \\ -10 \end{bmatrix}$

$2 \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}$

مثال: اگر $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ و $\vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ باشد. مختصات بردار $\vec{c} = 3\vec{a} - \vec{b}$ را به دست آورید.

$\vec{c} = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$



$\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$

مثال: بردار خواسته شده را رسم کنید.

$2\vec{a}$ در همان جهت (2 برابر بردار)

$-\vec{b}$ در خلاف جهت (1 برابر بردار)

معادله مختصاتی: برای حل معادلات مختصاتی همانند معادلات معمولی عمل می کنیم:

(۱) مجهول ها در سمت چپ و مختصات ها را به سمت راست منتقل می کنیم.

(۲) حاصل مجهول ها و مختصات ها را به دست می آوریم.

(۳) طول و عرض مختصات را بر ضریب مجهول تقسیم می کنیم.

نکته: در حل معادله مختصاتی عدد های معلوم یا مجهول از یک طرف تساوی به طرف دیگر منتقل شود علامت آن ها **قرینه** می شود.

بردار و مختصات

مثال: معادلات مختصاتی زیر را حل کنید.

$$\begin{aligned} 5\vec{x} = \begin{bmatrix} -5 \\ 10 \end{bmatrix} &\Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} -5 \div 5 \\ 10 \div 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} - 2\vec{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \Rightarrow -2\vec{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix} \\ & & \vec{x} = \begin{bmatrix} 8 \div -2 \\ 4 \div -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$3\vec{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \end{bmatrix} + 2\vec{x} \Rightarrow \cancel{3\vec{x}} - 2\vec{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

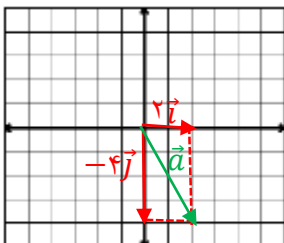
بردارهای واحد مختصات: به دو بردار $\vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (واحد طول) و $\vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ (واحد عرض) بردارهای واحد مختصات می گویند.

نکته: برای تبدیل یک بردار به بردار واحد مختصات کافی است عدد طول مختصات را ضرب $\vec{i}$ و عدد عرض مختصات را ضرب $\vec{j}$ قرار دهیم.

مثال: بردارهای زیر را بر حسب $\vec{i}$ و $\vec{j}$ بنویسید.

$$\begin{aligned} \vec{a} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} &= -3\vec{i} + 2\vec{j} & \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix} &= \vec{i} - 5\vec{j} & \vec{c} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} &= 4\vec{i} \end{aligned}$$

مثال: مختصات بردار $\vec{a} = 2\vec{i} - 4\vec{j}$ را نوشته سپس بردار $\vec{a}$ را در دستگاه مختصات رسم کنید.



$$\vec{a} = 2\vec{i} - 4\vec{j} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

مثال: اگر $\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ و $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j}$ باشد. مختصات بردار $\vec{c} = \vec{a} - 3\vec{b}$ را بنویسید.

$$\begin{aligned} \vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} &= \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} & \vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ \vec{c} = \vec{a} - 3\vec{b} &= \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

مثال: معادلات مختصاتی زیر را حل کنید.

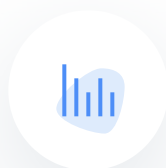
$$2\vec{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = 3\vec{i} - \vec{j} \Rightarrow 2\vec{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \div 2 \\ 4 \div 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} + 3\vec{i} = 2\vec{x} - 3\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \cancel{\vec{x}} - 2\vec{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 12 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} -6 \div -1 \\ 12 \div -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -12 \end{bmatrix}$$



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد